

RentIt

Del hvad du har. Lej hvad du behøver.

Platform til privat udlejning af genstande.

Bilag 1 - Use Case

Titelblad

Projekt titel: RentIt

Projekt periode: 23.03.2026 - 29.04.2026

Skole: Technical Education Copenhagen (TEC) EUX

Uddannelse: Data og Kommunikation Uddannelse

Hovedvejleder: Flemming Sørensen

Hold: 1205hf26046xp

Deltagere: Chanakya Joshi, Subarna Gurung og Marko Dankovich

INDHOLD

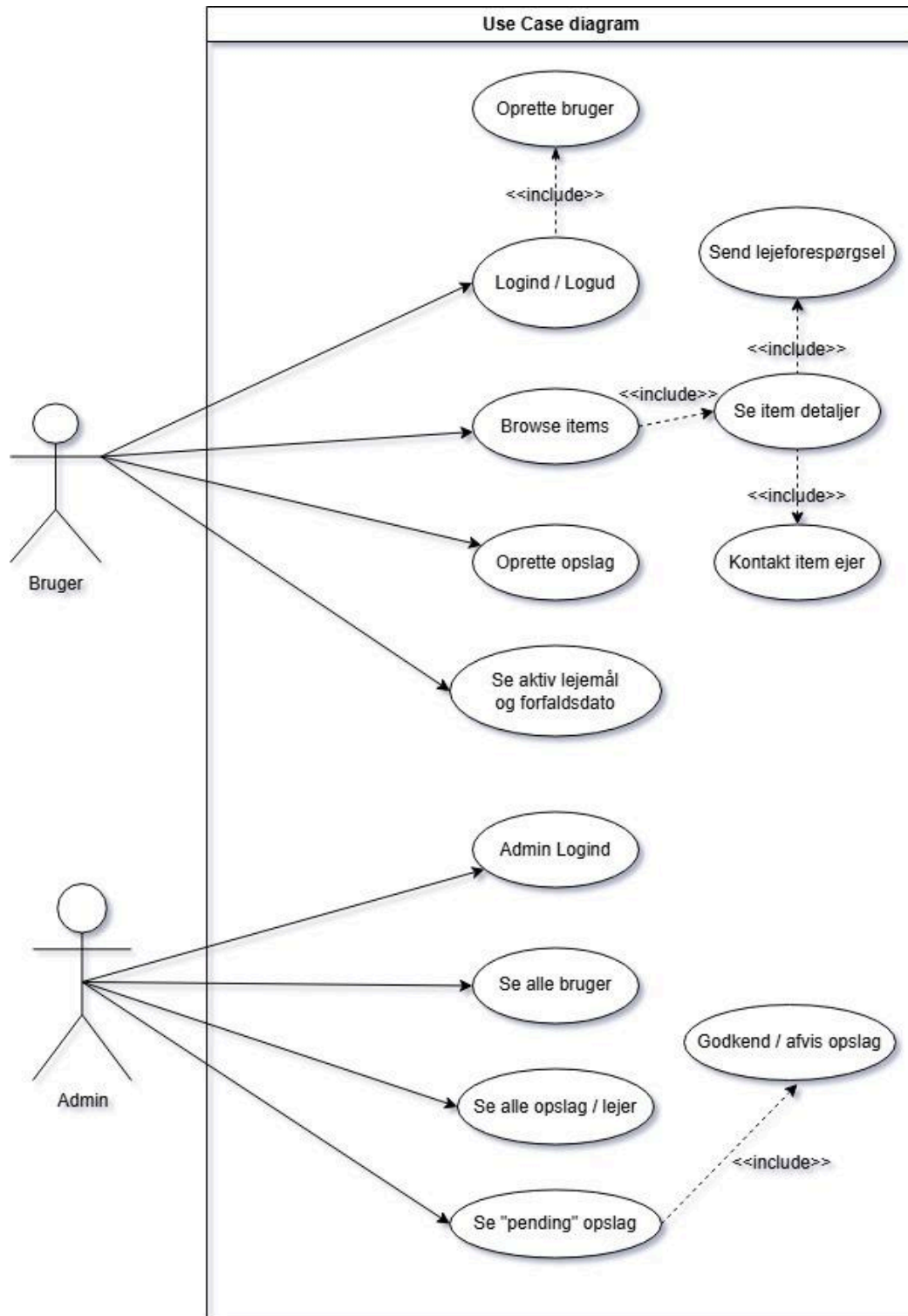
Introduktion.....	1
Use Case Diagram - Kravspecifikation.....	2
Use Case Diagram - Ny version.....	3
Use Case.....	4
Brugsscenarie: Opret bruger (sign up).....	4
Brugsscenarie: Login.....	4
Brugsscenarie: Opret opslag (item til udlejning).....	5
Brugsscenarie: Admin godkender/afviser opslag.....	5
Brugsscenarie: Browse og søge efter items.....	6
Brugsscenarie: Send lejeforespørgsel.....	6
Brugsscenarie: Godkend lejeforespørgsel (opret aktiv leje).....	7
Brugsscenarie: Se mine aktive lejemål og due date.....	7
Brugsscenarie: Scan QR-kode ved afhentning.....	8
Brugsscenarie: Åben tvist.....	9
Brugsscenarie: Admin afgør tvist.....	10
Brugsscenarie: Anke (klage) afgørelsen.....	10
Brugsscenarie: Upload ID til verifikation.....	11

Introduktion

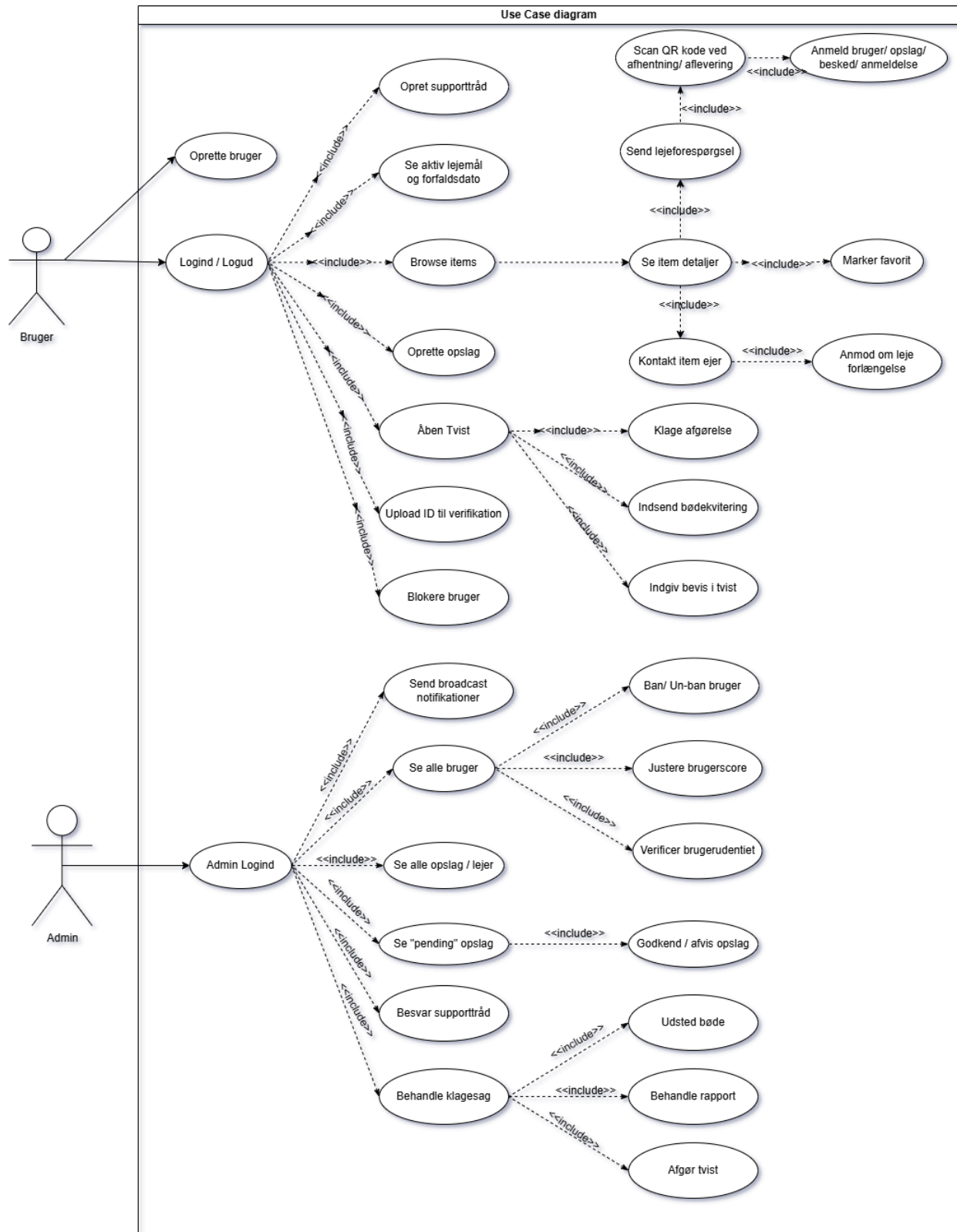
Use case diagrammet findes i to versioner i Bilag 1. Den originale version blev udarbejdet i starten af projektførløbet og afspejler de krav vi satte inden udviklingen begyndte. Undervejs voksede systemet betydeligt, og mange nye funktioner blev tilføjet som ikke stod i den originale kravspecifikation. Den opdaterede version af diagrammet afspejler det system vi faktisk har bygget.

Bilag 1 indeholder også use case beskrivelser for alle de centrale flows i systemet, herunder oprettelse af bruger, login, oprettelse af opslag, admin-godkendelse, browse og søgning, send og godkend lejeforespørgsel, se aktive lejemål, scan Qr-kode, åben og afvær tvist, klage afgørelsen og upload Id til verifikation .

Use Case Diagram - Kravspecifikation



Use Case Diagram - Ny version



Use Case

Brugsscenarie: Opret bruger (sign up)
Aktør: User
Beskrivelse: Brugeren opretter en ny konto på platformen.
Forudsætning: Brugeren er ikke logget ind og har ikke allerede en konto med samme email.
Forventet: En ny bruger bliver oprettet og kan logge ind.
Forløb: 1. Brugeren går ind på "Sign up" siden. 2. Brugeren udfylder navn, email og adgangskode. 3. Systemet validerer felterne (fx email-format og password-krav). 4. Systemet opretter brugeren i databasen. 5. Brugeren får bekræftelse og kan logge ind (eller bliver logget ind automatisk).
Alternativt forløb: 3a. Brugeren udfylder ikke alle felter → fejlbesked vises. 3b. Adgangskoden opfylder ikke krav → fejlbesked vises, bruger bliver ikke oprettet. 4a. Email findes allerede → fejlbesked vises.

Brugsscenarie: Login
Aktør: User, Admin
Beskrivelse: Aktøren logger ind med email og adgangskode.
Forudsætning: Aktøren er oprettet i systemet.
Forventet: Aktøren bliver logget ind og får adgang baseret på rolle.
Forløb: 1. Aktøren går ind på "Login" siden. 2. Aktøren indtaster email og adgangskode. 3. Aktøren klikker "Login". 4. Systemet validerer login-oplysninger. 5. Systemet udsteder token/session og logger aktøren ind. 6. Aktøren bliver sendt til startside/dashboard.
Alternativt forløb: 4a. Email eller password er forkert → fejlbesked og ingen login. 4b. Brugeren er låst/blokeret (hvis I laver det) → fejlbesked.

Brugsscenarie: Opret opslag (item til udlejning)
Aktør: User
Beskrivelse: Brugeren opretter et nyt opslag (bog/film/andet) til udlejning.
Forudsætning: Brugeren er logget ind.
Forventet: Opslaget oprettes med status Pending, og admin kan se det til godkendelse.
Forløb: 1. Brugeren går til "Opret opslag". 2. Brugeren udfylder titel, kategori, beskrivelse, depositum og evt. billede. 3. Brugeren klikker "Opret". 4. Systemet validerer input. 5. Systemet gemmer opslaget med status Pending. 6. Brugeren kan se opslaget under "Mine opslag" som Pending.
Alternativt forløb: 4a. Manglende/ugyldige felter → fejlbesked. 5a. Fejl ved upload/gem → systemet viser fejl og opslag oprettes ikke.

Brugsscenarie: Admin godkender/afviser opslag
Aktør: Admin
Beskrivelse: Admin gennemgår nye opslag og godkender eller afviser dem.
Forudsætning: Admin er logget ind og der findes mindst et Pending opslag.
Forventet: Opslagets status bliver ændret til Approved eller Rejected.
Forløb: 1. Admin går ind på "Admin panel". 2. Admin åbner listen "Pending opslag". 3. Admin vælger et opslag og gennemgår informationen. 4. Admin klikker "Approve" eller "Reject" (evt. med kommentar). 5. Systemet opdaterer status på opslaget. 6. Hvis Approved → opslaget bliver synligt i browse-sektionen.
Alternativt forløb: 2a. Der findes ingen Pending opslag → systemet viser "Ingen nye opslag". 5a. Database/serversvar fejler → fejlbesked og status ændres ikke.

Brugsscenarie: Browse og søge efter items
Aktør: User
Beskrivelse: Brugeren browser og søger efter godkendte items.
Forudsætning: Der findes Approved items i systemet.
Forventet: Brugeren kan se en liste og filtrere/søge.
Forløb: 1. Brugeren går ind på "Browse". 2. Systemet viser kun items med status Approved. 3. Brugeren søger på titel eller filtrerer på kategori. 4. Systemet opdaterer listen med matchende items. 5. Brugeren klikker på et item for at se detaljer.
Alternativt forløb: 2a. Ingen Approved items → "Der er ingen opslag endnu". 4a. Ingen resultater → "Ingen match".

Brugsscenarie: Send lejeforespørgsel
Aktør: User (lejer)
Beskrivelse: Brugeren sender en forespørgsel om at leje et item og betaler/registrerer depositum.
Forudsætning: Brugeren er logget ind og item er Approved og tilgængelig.
Forventet: Der oprettes en lejeforespørgsel med status Sent.
Forløb: 1. Brugeren åbner et item. 2. Brugeren klikker "Send lejeforespørgsel". 3. Brugeren vælger periode (start/slut) og bekræfter depositum. 4. Systemet opretter en RentalRequest med status Sent. 5. Brugeren kan se den under "Mine lejeforespørgsler".
Alternativt forløb: 3a. Ugyldig periode (slutdato før startdato) → fejlbesked. 4a. Item er blevet udlånt i mellemtiden → systemet afviser og viser besked.

Brugsscenarie: Godkend lejeforespørgsel (opret aktiv leje)
Aktør: Admin
Beskrivelse: En lejeforespørgsel godkendes, og der oprettes en aktiv leje med due date.
Forudsætning: Der findes en RentalRequest med status Sent.
Forventet: Status bliver Accepted, og en Rental oprettes med due date
Forløb: 1. Admin åbner lejeforespørgsler i admin panel (eller udlejer ser forespørgslen). 2. Admin vælger forespørgslen. 3. Admin klikker "Accept". 4. Systemet opretter en Rental med startdato og due date. 5. Systemet ændrer item til "udlånt/ikke tilgængelig". 6. Lejer kan nu se aktiv leje under "Mine lejemål".
Alternativt forløb: 3a. Admin klikker "Decline" → status bliver Afvist, ingen Rental oprettes. 4a. Systemfejl → status ændres ikke.

Brugsscenarie: Se mine aktive lejemål og due date
Aktør: User
Beskrivelse: Brugeren kan se hvilke ting de lejer, og hvornår de skal afleveres.
Forudsætning: Brugeren er logget ind og har mindst en aktiv leje.
Forventet: Brugeren ser en liste med items med due date.
Forløb: 1. Brugeren går ind på "Dashboard". 2. Brugeren åbner "Mine aktive lejemål". 3. Systemet viser liste med item, startdato og due date. 4. Brugeren kan klikke ind på detaljer.
Alternativt forløb: 2a. Ingen aktive lejemål → "Du har ingen aktive lejemål".

Brugsscenario: Scan QR-kode ved afhenting
Aktør: Bruger (lejer eller udlejer)
Beskrivelse: En af parterne scanner genstandens QR-kode for at bekræfte at genstanden er afhentet og lejen er startet.
Forudsætning: Lejen har status Godkendt. Brugeren er logget ind og er enten låntager eller udlejer på lejen.
Forventet: Lejen sættes til Aktiv, afhentings tidspunktet registreres og et snapshot af genstandens billeder og stand gemmes automatisk.
Forløb: 1. Brugeren åbner opslaget eller lejesiden og finder QR-koden. 2. Brugeren scanner QR-koden med kameraet. 3. Systemet finder den aktive leje knyttet til QR-koden. 4. Systemet sætter lejens status til Aktiv og registrerer tidspunktet. 5. Systemet gemmer et snapshot af genstandens billeder og stand på afhentings tidspunktet. 6. Begge parter modtager en notifikation om at lejen er startet.
Alternativt forløb: 3a. QR-koden matcher ingen aktiv leje → fejlbesked vises. 3b. Lejen er allerede aktiv → fejlbesked vises.

Brugsscenarie: Åben tvist
Aktør: Bruger (lejer eller udlejer)
Beskrivelse: En bruger åbner en tvist fordi genstanden kom tilbage i en anden stand end aftalt.
Forudsætning: Lejen har status Gennemført. Brugeren er enten låntager eller udlejer på lejen. Der er ikke allerede en aktiv tvist på lejen fra denne bruger. Det er inden for 14 dage fra afleveringsdatoen.
Forventet: Der oprettes en tvist med status AfventerSvar, og den anden part notificeres.
Forløb: 1. Brugeren går ind på lejen og klikker "Åbn tvist". 2. Brugeren beskriver problemet og uploader bevisbilleder. 3. Brugeren indsender tvisten. 4. Systemet opretter tvisten og notificerer den anden part. 5. Den anden part har 72 timer til at svare og uploade egne bevisbilleder.
Alternativt forløb: 2a. Beskrivelsen er for kort (under 20 tegn) → fejlbesked vises. 3a. Der er allerede en aktiv tvist fra denne bruger på denne leje → fejlbesked vises. 3b. 14-dages fristen er overskredet → fejlbesked vises.

Brugsscenario: Admin afgør tvist
Aktør: Admin
Beskrivelse: Admin gennemgår en tvist og afgiver en dom.
Forudsætning: Admin er logget ind. Tvisten har status AfventerAdminAfgørelse eller FristOverskredet.
Forventet: Tvisten får en dom, og eventuelle bøder og scoreændringer pålægges de relevante parter.
Forløb: 1. Admin åbner tvistekøen i adminpanelet. 2. Admin gennemgår beskrivelser og bevisbilleder fra begge parter. 3. Admin vælger en af fire afgørelser: udlejer straffes, låntager straffes, begge straffes, ingen straf. 4. For hver straffet part angiver admin eventuel bøde og/eller scoreændring. 5. Systemet opretter bøder og opdaterer scores. 6. Begge parter modtager en notifikation om afgørelsen.
Alternativt forløb: 4a. Admin vælger ingen straf → tvisten lukkes uden bøder eller scoreændringer.

Brugsscenario: Anke (klage) afgørelsen
Aktør: Bruger
Beskrivelse: En bruger er uenig i adminafgørelsen på en tvist eller bøde og indgiver en klage.
Forudsætning: Brugeren er logget ind og er part i en afgjort tvist eller modtager af en bøde. Brugeren har ikke allerede indgivet en klage på denne afgørelse.
Forventet: Klagen oprettes og placeres i adminens klagekø.
Forløb: 1. Brugeren åbner tvisten eller bøden og klikker "Klage afgørelse". 2. Brugeren beskriver hvorfor de er uenige i afgørelsen. 3. Systemet opretter klagen og notificerer admin. 4. Admin behandler klagen og godkender eller afviser den. Brugeren notificeres om resultatet.
Alternativt forløb:

2a. Brugeren har allerede indgivet en anke på denne afgørelse → fejlbesked vises.

Brugsscenarie: Upload ID til verifikation

Aktør: Bruger

Beskrivelse: Brugeren ansøger om at få verificeret sin identitet ved at uploade et officielt ID-dokument.

Forudsætning: Brugeren er logget ind og er ikke allerede verificeret.

Forventet: Verifikationsansøgningen oprettes og placeres i admins kø.

Forløb:

1. Brugeren går ind på sin profil og klikker "Ansøg om verifikation".
2. Brugeren uploader et foto af pas, nationalt ID eller kørekort.
3. Systemet gemmer ansøgningen og notificerer admin.
4. Admin gennemgår dokumentet og godkender eller afviser ansøgningen med en note.
5. Brugeren modtager en notifikation med resultatet.

Alternativt forløb:

- 4a. Admin afviser → brugeren notificeres og kan indsende på ny.